

Sistem Bantuan Pintar untuk Pejabat Pendidikan

Ciri Utama	Penerangan
■ 5 Ejen AI Khusus	Analisis Data, Jana Surat, Jana Laporan, Semakan Dokumen, Sokongan KPM
■ Teknologi	FastAPI · DeepSeek LLM · LangGraph · python-docx · pandas
■ Pengguna Sasaran	Pegawai PPD / KPM — Kementerian Pendidikan Malaysia
■ Output Dokumen	Surat Rasmi, Memo Dalaman, Laporan Satu Muka Surat (DOCX)
■ Semakan Automatik	Semak dan perbaiki dokumen secara automatik selepas penjaan

Dokumen ini menerangkan senibina, fungsi, dan cara penggunaan SMARTAssist Hub secara menyeluruh. Ia sesuai untuk pentadbir sistem, pembangun, dan pengguna akhir yang ingin memahami sistem ini dengan lebih mendalam.

ISI KANDUNGAN

Bab	Tajuk	Muka
1	Gambaran Keseluruhan Sistem	3
2	Senibina Sistem	4
3	Ejen 1 — Analisis Data	5
4	Ejen 2 — Penjana Surat Rasmi & Memo	6
5	Ejen 3 — Penjana Laporan	8
6	Ejen 4 — Semakan Dokumen	9
7	Ejen 5 — Sokongan KPM	10
8	Sistem Kepala Surat & Logo	11
9	Penjanaan Dokumen (DOCX & Pratonton)	12
10	Semakan & Penambahbaikan Automatik	13
11	API Endpoints	14
12	Struktur Fail & Teknologi	15

BAB 1 — GAMBARAN KESELURUHAN SISTEM

Apakah SMARTAssist Hub?

SMARTAssist Hub adalah platform ejen AI berbilang yang direka khas untuk pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Sistem ini mengautomatiskan tugas pentadbiran yang biasanya dilakukan secara manual — termasuk menghasilkan surat rasmi, menulis laporan, menyemak dokumen, menganalisis data, dan menjawab soalan berkaitan sistem KPM.

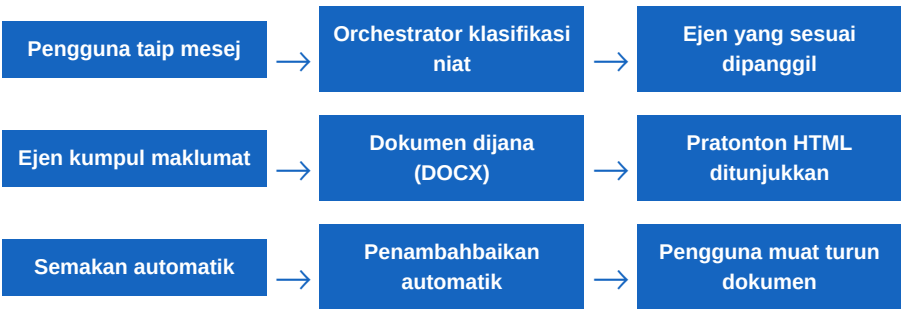
Semua output mengikut konvensyen format rasmi kerajaan Malaysia termasuk frasa wajib **'MALAYSIA MADANI'** dan **'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'**.

Masalah yang Diselesaikan

Masalah	Penyelesaian SMARTAssist
■ Masa Terbuang	Pegawai menghabiskan berjam-jam menulis surat rasmi, memo, dan laporan secara manual mengikut format yang ketat.
■ Ralat Format	Format surat rasmi KPM mempunyai banyak keperluan spesifik — mudah tersalah jika dilakukan secara manual.
■ Analisis Data Manual	Data dalam CSV/Excel perlu dianalisis secara manual; tiada cara cepat untuk mendapatkan carta dan rumusan.
■ Soalan KPM	Pegawai kerap perlu mencari maklumat tentang sistem EMIS, APDM, DTPCare — membuang masa pencarian.

Cara Kerja Sistem (Ringkasan)

Pengguna menaip mesej dalam antara muka chat. Sistem akan menentukan niat pengguna secara automatik dan menghantar permintaan kepada ejen yang betul. Pengguna kemudiannya berbual secara semula jadi untuk melengkapkan maklumat yang diperlukan.



BAB 2 — SENIBINA SISTEM

Komponen Utama

SMARTAssist Hub menggunakan senibina berbilang lapisan. Bahagian hadapan (frontend) adalah aplikasi satu halaman (SPA) yang ditulis dalam HTML/CSS/JavaScript tulen. Bahagian belakang (backend) menggunakan FastAPI (Python) dengan LangGraph untuk pengagihan tugas kepada ejen-ejen AI.

Komponen	Penerangan
Frontend (Browser)	HTML + CSS + JavaScript tulen (tiada framework). Chart.js untuk graf. Berkomunikasi dengan backend melalui REST API.
Backend (FastAPI)	Python 3.11, berjalan di localhost:8112. Mengendalikan semua permintaan API, sesi pengguna, dan pemprosesan fail.
Orchestrator	Menggunakan LangGraph StateGraph untuk mengklasifikasikan niat pengguna dan menghantar ke ejen yang betul. Guna DeepSeek LLM.
Ejen AI (5 Ejen)	Setiap ejen adalah modul Python bebas dalam folder agents/. Setiap ejen mempunyai logik perbualan dan penjaanaan dokumen sendiri.
Model AI (DeepSeek)	LLM DeepSeek dipanggil melalui REST API (backend/deepseek_client.py). Digunakan untuk semua tugas penjaanaan teks.
Penyimpanan Sesi	Sesi pengguna disimpan dalam memori (dict Python). Data analisis disimpan dalam static/session_data/. Kepala surat dalam static/letterheads/.

Aliran Data

Apabila pengguna menghantar mesej melalui /api/agent-chat, FastAPI memanggil ejen yang dipilih. Ejen memproses mesej, memanggil DeepSeek LLM jika perlu, mengemas kini data sesi, dan mengembalikan respons JSON berstruktur. Respons ini dirender oleh JavaScript frontend menjadi paparan chat yang kemas.

Struktur Folder Utama

Lokasi	Kandungan
agents/	Semua 5 ejen AI + eksport data
backend/	Orchestrator, LLM client, kedai kepala surat, MCP server
static/	app.js, style.css, chart.min.js, gambar laporan, kepala surat
templates/	index.html — shell SPA
Dokumen KPM_Support/	Dokumen rasmi KPM untuk carian TF-IDF
app.py	Titik masuk FastAPI — semua API endpoint

BAB 3 — EJEN 1: ANALISIS DATA

Tujuan

Ejen Analisis Data membolehkan pengguna memuat naik fail CSV atau Excel dan mendapatkan analisis automatik, carta, dan jadual data dalam format yang mudah difahami. Ejen ini TIDAK pernah mereka-cipta data — ia hanya menganalisis data sebenar yang dimuat naik.

Cara Penggunaan

- Klik ikon 'Analisis Data' pada bar navigasi sebelah kiri.
- Muat naik fail CSV atau Excel menggunakan butang muat naik.
- Taip soalan atau permintaan analisis dalam kotak chat.
- Sistem akan menghasilkan carta, jadual, dan rumusan secara automatik.
- Boleh export hasil analisis ke format PPTX atau PDF.

Output yang Dihasilkan

Output	Penerangan
Carta Bar/Pie/Line	Graf interaktif menggunakan Chart.js dirender terus dalam chat.
Jadual Data	Data dalam format jadual yang mudah dibaca.
Penemuan (Findings)	Rumusan teks: apa yang ditemui, tafsiran, cadangan.
Amaran	Jika data tidak lengkap atau ada isu kualiti data.
Soalan Susulan	Cadangan soalan seterusnya untuk analisis lebih mendalam.
Export PPTX/PDF	Boleh export semua carta dan analisis ke slaid PowerPoint atau PDF.

■ Penyimpanan Fail

Fail yang dimuat naik disimpan di `static/session_data/` dan kekal selagi sesi aktif. Setiap sesi pengguna mempunyai folder tersendiri menggunakan `session_id` unik.

BAB 4 — EJEN 2: PENJANA SURAT RASMI & MEMO

Tujuan

Ejen ini menghasilkan dua jenis dokumen: Surat Rasmi dan Memo Dalaman mengikut format rasmi KPM. Ejen akan berbual dengan pengguna untuk mengumpul maklumat yang diperlukan satu-per-satu, kemudian menghasilkan dokumen DOCX yang lengkap.

Jenis Dokumen

Jenis	Penerangan
Surat Rasmi	Surat rasmi KPM dengan kepala surat, blok penerima, nombor rujukan, tarikh, tajuk, isi, dan blok tandatangan. Termasuk frasa 'MALAYSIA MADANI' dan 'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'.
Memo Dalaman	Memo dalaman dengan header 'MEMO DALAMAN' berlatarbelakang hitam, jadual maklumat (kepada/daripada/pengerusi), dan butiran acara.

Proses Perbualan (Fasa)

Ejen mengumpul maklumat secara berperingkat. Ia TIDAK meminta pengguna menulis isi kandungan — isi akan dijana secara automatik oleh AI berdasarkan konteks.

Fasa	Tindakan
Fasa 0 — Jenis Dokumen	Tentukan sama ada 'surat rasmi' atau 'memo dalaman'.
Fasa 1 — Maklumat Asas	Nombor rujukan, tarikh, tajuk/perkara, maklumat pengirim.
Fasa 2 — Penerima	Nama, jawatan, organisasi, dan alamat penerima.
Fasa 3 — Isi & Penutup	Isi dijana automatik. Salinan kepada (s.k.) jika perlu.
Fasa 4 — Semakan	Pengguna boleh semak dan buat perubahan. Dokumen siap dimuat turun.

Ciri Istimewa

- Sapaan automatik berdasarkan gelaran (Tan Sri, Dato', YB, Dr., Puan, Tuan) — sistem pilih 'Yang Berhormat', 'Yang Berbahagia', 'Tuan/Puan' secara tepat.
- Isi kandungan dijana automatik oleh AI — pengguna hanya perlu berikan konteks.
- Boleh kemaskini mana-mana medan selepas dokumen dijana (kata kunci: 'kemaskini', 'ubah', 'edit').
- Boleh tukar jenis dokumen (surat ↔ memo) tanpa kehilangan data yang telah diisi.
- Pratonton HTML menunjukkan rupa sebenar dokumen yang akan dimuat turun.
- Boleh hantar dokumen terus melalui e-mel (SMTP).

Format Surat Rasmi

Surat rasmi yang dihasilkan mengikut format standard KPM:

Bahagian	Penerangan
Kepala Surat	Imej kepala surat rasmi (dari sistem kepala surat) di bahagian atas.
Blok Rujukan/Tarikh	Nombor rujukan dan tarikh diselaraskan ke kanan atas.
Blok Penerima	Nama, jawatan, organisasi, alamat — disejajarkan ke kiri.
Tajuk Perkara	Tebal (bold), huruf besar, disejajarkan ke kiri.
Pembuka	'Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.' tanpa inden.
Isi Kandungan	Perenggan bernombor dengan inden bergantung (hanging indent).
Penutup	'Sekian, terima kasih.' → 'MALAYSIA MADANI' → 'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'
Tandatangan	'Saya yang menjalankan amanah,' → Nama (dalam kurungan) → Jawatan
Salinan Kepada	s.k. senarai penerima salinan (jika ada) di bahagian bawah.

BAB 5 — EJEN 3: PENJANA LAPORAN

Tujuan

Ejen ini menghasilkan Laporan Satu Muka Surat (One Page Report) dalam format rasmi PPD/KPM. Rumusan dan cadangan akan dijana secara automatik oleh AI — pengguna hanya perlu berikan butiran program.

Maklumat yang Diperlukan

Maklumat	Penerangan
Nama Program	Nama penuh program atau aktiviti yang dilaporkan.
Tarikh & Hari	Tarikh dan hari program diadakan.
Masa	Masa mula dan tamat program.
Nama Sekolah/Organisasi	Nama sekolah atau organisasi yang terlibat.
Pegawai Bertanggungjawab	Nama pegawai yang menjalankan program.
Objektif	Objektif-objektif program.
Rumusan	Dijana AUTOMATIK oleh AI berdasarkan maklumat program.
Cadangan	Dijana AUTOMATIK oleh AI berdasarkan rumusan.
Disediakan Oleh	Nama dan jawatan penyedia laporan.
Disahkan Oleh	Nama dan jawatan pengesah laporan.

Lampiran Gambar

Laporan boleh disertakan dengan gambar-gambar program sebagai lampiran:

- Sehingga 4 keping gambar dalam format landscape (JPEG/PNG/WEBP).
- Gambar disusun 2 dalam satu baris secara automatik.
- Gambar disertakan dalam fail DOCX yang dimuat turun.
- Gambar disimpan di static/report_images/ semasa sesi aktif.

■ Format Jadual Laporan

Laporan diformat sebagai jadual berpetak dengan sel berwarna oren untuk header. Format ini memastikan laporan sentiasa kemas dan seragam mengikut piawaian PPD/KPM. Blok tandatangan dua lajur (Disediakan Oleh | Disahkan Oleh) ada di bahagian bawah.

BAB 6 — EJEN 4: SEMAKAN DOKUMEN

Tujuan

Ejen Semakan Dokumen menyemak dokumen untuk tatabahasa, ejaan, nada, dan pematuhan format KPM. Ia memberikan skor, senarai isu, dan boleh membetulkan dokumen secara automatik.

Cara Menghantar Dokumen

Kaedah	Penerangan
Muat Naik PDF	Hantar fail PDF — teks diekstrak menggunakan pdfplumber.
Muat Naik DOCX	Hantar fail Word (.docx) — teks diekstrak menggunakan python-docx.
Tampal Teks	Salin dan tampal teks dokumen terus dalam kotak chat.
Auto-Detect	Jika mesej mengandungi cukup penanda dokumen KPM, sistem akan mengesannya sebagai dokumen secara automatik.

Output Semakan

Output	Penerangan
Skor (A/B/C/D)	A = Cemerlang, B = Baik, C = Perlu Penambahbaikan, D = Lemah
Isu WAJIB_BETULKAN	Isu kritikal yang mesti diperbetulkan sebelum dokumen dihantar.
Isu CADANGAN	Cadangan penambahbaikan yang tidak wajib tetapi disyorkan.
Dokumen Diperbetulkan	Versi dokumen yang telah dibetulkan (jika diminta).

Pra-semakan Pemegang Tempat

Sebelum menghantar ke LLM, sistem menyemak secara automatik sama ada dokumen masih mengandungi pemegang tempat yang belum diisi seperti [NAMA PENUH], [TARIKH], dsb. Jika dijumpai, pengguna akan diperingatkan untuk melengkapkan dokumen terlebih dahulu.

■ Semakan & Penambahbaikan Automatik (Auto-Review)

Ejen Semakan Dokumen juga dipanggil SECARA AUTOMATIK selepas Ejen Penjana Surat dan Ejen Penjana Laporan menghasilkan dokumen. Ini bermakna setiap dokumen yang dijana akan disemak dan diperbaiki secara automatik tanpa pengguna perlu memintanya. Lihat Bab 10 untuk butiran lanjut.

BAB 7 — EJEN 5: SOKONGAN KPM

Tujuan

Ejen Sokongan KPM menjawab soalan berkaitan sistem dan polisi Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia bertindak seperti ejen khidmat pelanggan yang mesra dan berempati, memberikan jawapan berdasarkan dokumen rasmi KPM.

Sistem yang Disokong

Sistem	Penerangan
EMIS	Education Management Information System — sistem maklumat pengurusan pendidikan.
APDM	Aplikasi Pangkalan Data Murid — rekod dan maklumat pelajar.
DTPCare	Sistem penjagaan dan maklumat berkaitan guru.
SK@S	Sistem pengurusan sekolah.
PBPPP	Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.
idMe	Sistem pengesahan identiti untuk perkhidmatan KPM.

Cara Kerja Pencarian

Ejen menggunakan teknik TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) untuk mencari dokumen KPM yang relevan dari folder Dokumen KPM_Support/. Konteks perbualan sebelumnya diambil kira untuk membina pertanyaan carian yang lebih tepat.

Gaya Komunikasi

- Mesra dan berempati — seperti ejen khidmat pelanggan yang benar.
- Menggunakan Bahasa Malaysia yang sopan dan profesional.
- Mengingati konteks perbualan — tidak perlu ulang maklumat yang sama.
- Memetik sumber dokumen KPM dalam jawapan.
- Mengelak penggunaan format markdown yang berlebihan.

BAB 8 — SISTEM KEPALA SURAT & LOGO

Tujuan

Sistem Kepala Surat & Logo membolehkan pentadbir memuat naik, mengurus, dan memilih kepala surat rasmi dan logo organisasi yang akan digunakan dalam semua dokumen yang dijana.

Dua Jenis Imej

Jenis	Penerangan
Kepala Surat (letterhead)	Imej penuh untuk bahagian atas Surat Rasmi. Lebar 17cm dalam DOCX. Diletakkan dalam header halaman Word.
Logo (logo)	Imej lebih kecil untuk Memo Dalaman dan Laporan. Saiz 7.67cm × 4.31cm untuk memo, 16cm lebar untuk laporan.

Pengurusan Kepala Surat

- Muat naik kepala surat/logo baharu melalui halaman Tetapan (ikon 'Kepala Surat & Logo' di bahagian bawah sidebar).
- Boleh simpan beberapa versi kepala surat/logo — pilih yang aktif pada bila-bila masa.
- Nama fail disimpan dengan prefix UUID untuk mengelakkan konflik.
- Upload pertama setiap jenis akan ditetapkan sebagai aktif secara automatik.
- Boleh namakan semula atau padam kepala surat/logo yang tidak diperlukan.

Cara Imej Digunakan dalam Dokumen

Dokumen	Cara Penggunaan
Surat Rasmi (DOCX)	Kepala surat dimasukkan dalam header section halaman Word, 17cm lebar, tengah.
Memo Dalaman (DOCX)	Logo dimasukkan dalam badan dokumen, ditukar ke PNG secara in-memory menggunakan Pillow untuk kebolehpercayaan.
Laporan (DOCX)	Logo dimasukkan di bahagian atas badan dokumen, 16cm lebar, diikuti garis mendatar.
Pratonton HTML	Imej dipaparkan menggunakan URL <code>/api/letterhead/image/{filename}</code> — tiada pengekodan base64.

BAB 9 — PENJANAAN DOKUMEN (DOCX & PRATONTON)

Aliran Penjanaan Dokumen

Apabila semua maklumat diperlukan telah dikumpul, sistem menghasilkan dua perkara serentak: (1) fail DOCX sebenar untuk dimuat turun, dan (2) pratonton HTML yang menunjukkan rupa dokumen dalam chat.

Pratonton HTML

Pratonton HTML adalah replika visual tepat dokumen DOCX yang akan dimuat turun. Ia menggunakan CSS inline untuk meniru format dokumen sebenar termasuk kepala surat, layout dua lajur, fon, saiz, dan penjarakan.

- Kepala surat/logo dipaparkan dari URL live — tiada kelewatan akibat pengekodan base64.
- Garis mendatar memisahkan kepala surat dari kandungan.
- Blok penerima (kiri) dan rujukan/tarikh (kanan) dalam baris yang sama.
- Tajuk dalam tebal (bold) bermula dari kiri.
- Perenggan dengan format 'justified' (rata kiri-kanan).
- Butang 'Lihat Word' membuka pratonton skrin penuh dalam modal.

Muat Turun Dokumen

Klik butang 'Muat Turun (.docx)' untuk memuat turun dokumen. Sebelum butang muat turun, sistem akan memaparkan peringatan:

■■ Peringatan Semak Dokumen

"Sila semak semula dokumen yang telah dijana sebelum dimuat turun. Pastikan semua maklumat adalah tepat dan lengkap."

Hantar Melalui E-mel

Selain muat turun, dokumen boleh dihantar terus melalui e-mel menggunakan SMTP. Konfigurasi SMTP perlu ditetapkan dalam fail .env. Dokumen DOCX akan dilampirkan secara automatik pada e-mel yang dihantar.

BAB 10 — SEMAKAN & PENAMBAHBAIKAN AUTOMATIK

Gambaran Keseluruhan

Salah satu ciri terpenting SMARTAssist Hub adalah pipeline Semakan & Penambahbaikan Automatik (Auto-Review + Auto-Improve). Ciri ini berjalan secara AUTOMATIK setiap kali dokumen selesai dijana — tanpa pengguna perlu memintanya.

Langkah Pipeline

Langkah	Tindakan	Penerangan
1	Dokumen Dijana	Ejen Penjana Surat atau Laporan menghasilkan dokumen lengkap.
2	Auto-Review	Ejen Semakan Dokumen menyemak dokumen dengan temperature=0.2. Menghasilkan skor dan senarai isu.
3	Auto-Improve	AI menulis semula HANYA medan yang dijana (isi kandungan, rumusan, cadangan). Medan pengguna (nama, tarikh, alamat) TIDAK diubah.
4	Gantikan Dokumen	Dokumen yang diperbaiki menggantikan dokumen asal. Pratonton dikemas kini.
5	Paparan Panel	Panel 'Semakan & Penambahbaikan Automatik' muncul dalam chat menunjukkan apa yang telah diperbaiki dan apa yang diskip.

Had Auto-Improve

Auto-Improve **HANYA** mengubah medan yang dijana oleh AI:

- Surat Rasmi / Memo: hanya medan **isi** kandungan.
- Laporan: hanya **rumusan** dan **cadangan**.

Semua medan yang diisi oleh pengguna (nama, jawatan, organisasi, tarikh, alamat, nombor rujukan, tajuk) akan DIKEKALKAN tanpa perubahan.

Panel Semakan dalam Chat

Elemen Panel	Penerangan
Skor (A/B/C/D)	Gred keseluruhan kualiti dokumen.
■ Telah Diperbaiki	Senarai perubahan yang telah dibuat oleh Auto-Improve.
■ Diskip	Isu yang berkaitan template/input pengguna — tidak diubah.
■■ Masih Perlu Perhatian	Isu wajib yang masih perlu perhatian pengguna.
■ Perlu Maklumat	Jika AI memerlukan maklumat tambahan untuk membuat penambahbaikan.

BAB 11 — API ENDPOINTS

SMARTAssist Hub mendedahkan API RESTful berikut (semua di localhost:8112):

Endpoint	Tujuan
GET /	Render SPA (index.html)
POST /api/chat	Chat melalui orchestrator (klasifikasi automatik)
POST /api/agent-chat	Chat terus ke ejen tertentu + auto-review
POST /api/upload	Muat naik CSV/Excel untuk analisis data
POST /api/review/upload	Muat naik PDF/DOCX untuk semakan
GET /api/data-status	Semak sama ada data analisis dimuatkan
GET /api/document/download	Muat turun Surat/Memo sebagai DOCX
POST /api/document/save	Simpan teks dokumen yang diedit
POST /api/document/send-email	Hantar Surat/Memo melalui e-mel
GET /api/report/download	Muat turun Laporan sebagai DOCX
POST /api/report/upload-image	Muat naik gambar untuk lampiran laporan
POST /api/analysis/export	Export analisis ke PPTX atau PDF
GET /api/letterhead/list	Senarai semua kepala surat/logo
POST /api/letterhead/upload	Muat naik kepala surat/logo baharu
POST /api/letterhead/select	Tetapkan kepala surat/logo aktif
GET /api/letterhead/image/{filename}	Serve fail imej kepala surat/logo
POST /api/clear	Kosongkan semua data sesi
GET /api/agents	Senarai semua ejen yang tersedia
POST /api/feedback	Hantar maklum balas (thumbs up/down)

BAB 12 — STRUKTUR FAIL & TEKNOLOGI

Stack Teknologi

Teknologi	Kegunaan
Python 3.11	Bahasa pengaturcaraan utama backend
FastAPI	Framework web Python yang pantas untuk API REST
Uvicorn	Server ASGI untuk menjalankan FastAPI
LangGraph	Rangka kerja orchestration ejen AI (StateGraph)
DeepSeek LLM	Model bahasa AI untuk semua penjana teks
python-docx	Jana dan manipulasi fail Word (.docx)
pdfplumber	Ekstrak teks dari fail PDF
reportlab	Jana fail PDF
python-pptx	Jana fail PowerPoint
pandas / openpyxl	Analisis data CSV dan Excel
scikit-learn	TF-IDF untuk carian dokumen KPM
Pillow (PIL)	Pemprosesan imej untuk kepala surat/logo
Chart.js	Carta interaktif dalam browser
Jinja2	Template HTML untuk SPA

Struktur Fail

Fail/Folder	Tujuan
app.py	Titik masuk FastAPI — semua 19+ endpoint API
agents/data_analysis.py	Ejen analisis data CSV/Excel
agents/data_analysis_export.py	Export analisis ke PPTX/PDF
agents/letter_generator.py	Penjana surat rasmi & memo
agents/report_generator.py	Penjana laporan satu muka surat
agents/document_reviewer.py	Semakan dokumen & auto-review
agents/kpm_support.py	Sokongan KPM dengan TF-IDF
backend/orchestrator.py	LangGraph orchestrator + klasifikasi niat
backend/deepseek_client.py	Klien REST untuk DeepSeek LLM

backend/letterhead_store.py	Pengurusan metadata kepala surat/logo
backend/mcp_server.py	TF-IDF indexer untuk dokumen KPM
static/app.js	Pengawal SPA — chat, pratonton, muat turun
static/style.css	Semua stail CSS aplikasi
static/chart.min.js	Library Chart.js (bundled)
templates/index.html	Shell SPA — dirender oleh Jinja2
static/letterheads/	Fail imej kepala surat/logo + metadata.json
static/session_data/	Data CSV/Excel yang dimuat naik
static/report_images/	Gambar lampiran laporan
Dokumen KPM_Support/	Dokumen rasmi KPM untuk carian

■ Cara Memulakan Sistem

1. Pastikan semua dependencies dipasang: `pip install -r requirements.txt`
2. Konfigurasikan API key DeepSeek dalam fail `.env`
3. Jalankan: `uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 8112 --reload`
4. Buka browser: `http://localhost:8112`

Nota Penting

- Sesi pengguna disimpan dalam memori — akan hilang apabila server dimulakan semula.
- Gunakan `--reload` semasa pembangunan, tanpa `--reload` dalam persekitaran produksi.
- Fail kepala surat/logo adalah kekal — tidak hilang walaupun server dimulakan semula.
- Data analisis (CSV/Excel) disimpan dalam `static/session_data/` secara berterusan.
- Sistem direka untuk satu pengguna atau pengguna dalaman PPD/KPM — bukan sistem awam.